

Tercer Parcial de Matemáticas Discretas — lunes 26 de junio de 2023

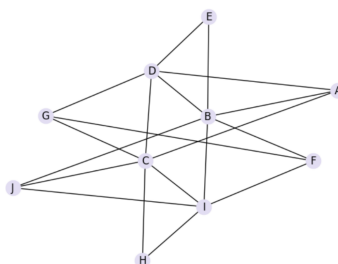
Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Duración: 1 hora y 50 minutos. Seis preguntas. Puntaje: 1 (16 %), 2 (16 %), 3 (16 %), 4 (16 %), 5 (18 %), 6 (18 %). Se puede utilizar una calculadora básica, mas no una programable. En las preguntas 1 a 4 conteste en el espacio destinado para cada respuesta; la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta. En los ejercicios de conteo, la respuesta debe ser un número entero. En las preguntas 5 y 6 muestre detalladamente el procedimiento. Este documento reúne los dos temas (A y B).

Transcripción: el grafo de la pregunta 1 se reproduce a partir de la figura digital del examen original.

Tema A

1. Considere el grafo G descrito en la siguiente figura:



- (a) (4 %) ¿Cuál es el número cromático $\chi(G)$? Respuesta: _____
- (b) (8 %) Sabiendo que el grafo G es planar, ¿en cuántas regiones descompone al plano cuando se presenta gráficamente sin que sus aristas se crucen? Respuesta: _____
- (c) (4 %) Se sabe que al remover el vértice A , el grafo resultante es Hamiltoniano, es decir, tiene un circuito que pasa exactamente una vez por cada vértice. Este circuito es: _____
- Nota: un circuito es un camino que comienza y termina en el mismo vértice. Al remover un vértice se borran también todas las aristas incidentes a él.*

2.

- (a) (8 %) Encuentre el coeficiente que acompaña a x^5 en la expansión de $(1 - 4x)^{12}$. Respuesta: _____
- (b) (8 %) Un programa le pide crear una clave de 4 caracteres. Para ello puede emplear las 26 letras del abecedario (sólo minúsculas), los 10 dígitos y los 4 caracteres especiales “<”, “>”, “*”, “=”. Si la clave debe tener exactamente un dígito y un caracter especial, ¿cuántas claves posibles se pueden formar? Respuesta: _____

3.

- (a) (8 %) ¿Cuántas palabras diferentes (no tienen que tener sentido) se pueden obtener al reordenar las letras de la palabra LABRAR? Respuesta: _____
- (b) (8 %) ¿Cuántas permutaciones de los dígitos $0, 1, 2, \dots, 9$ contienen los números de tres dígitos 231 y 579? (Por ejemplo, 0579462318 es una de estas permutaciones.) Respuesta: _____

4.

- (a) (8 %) ¿Cuántas palabras formadas con las letras A, B y C de longitud 7 hay que comiencen con AB o terminen en AC? Respuesta: _____

- (b) (8 %) Un almacén de cadena vende tazas de color azul, blanco, negro, gris, verde y magenta. Si las tazas del mismo color son indistinguibles entre sí, ¿de cuántas formas se pueden comprar 14 tazas? Respuesta: _____

5. (18 %) Demuestre que para todo entero $n \geq 1$ se verifica que

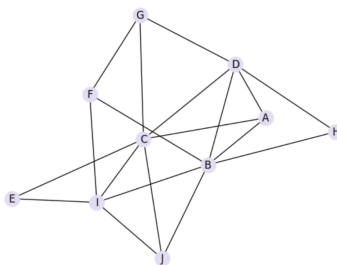
$$1 + \binom{n+1}{n} + \binom{n+2}{n} = \binom{n+3}{n+1}.$$

6. (18 %) Resuelva la siguiente recurrencia lineal homogénea con las condiciones iniciales dadas:

$$a_{n+2} = 12a_{n+1} - 35a_n \text{ si } n \geq 0, \quad a_0 = 2, \quad a_1 = 12.$$

Tema B

1. Considere el grafo G descrito en la siguiente figura:



- (a) (4 %) ¿Cuál es el número cromático $\chi(G)$? Respuesta: _____
- (b) (8 %) Sabiendo que el grafo G es planar, ¿en cuántas regiones descompone al plano cuando se presenta gráficamente sin que sus aristas se crucen? Respuesta: _____
- (c) (4 %) Se sabe que al remover el vértice A , el grafo resultante es Hamiltoniano. Este circuito es: _____

2.

- (a) (8 %) Encuentre el coeficiente que acompaña a x^5 en la expansión de $(1 - 5x)^{11}$. Respuesta: _____
- (b) (8 %) Un programa le pide crear una clave de 5 caracteres. Para ello puede emplear las 26 letras del abecedario (sólo mayúsculas), los 10 dígitos y los 4 caracteres especiales “<”, “?”, “*”, “=”. Si la clave debe tener exactamente una letra y un caracter especial, ¿cuántas claves posibles se pueden formar? Respuesta: _____

3.

- (a) (8 %) ¿Cuántas palabras diferentes se pueden obtener al reordenar las letras de la palabra CERRAR? Respuesta: _____
- (b) (8 %) ¿Cuántas permutaciones de los dígitos $0, 1, 2, \dots, 9$ contienen los números de tres dígitos 456 y 109? Respuesta: _____

4.

- (a) (8 %) ¿Cuántas palabras formadas con los dígitos 0, 1 y 2 de longitud 9 hay que comiencen con 12 o terminen en 01? Respuesta: _____
- (b) (8 %) Un almacén de cadena vende balones de fútbol, baloncesto, voleibol y fútbol americano. Si los balones del mismo deporte son indistinguibles entre sí, ¿de cuántas formas se pueden comprar 49 balones? Respuesta: _____

5. (18 %) Determine si para todo entero $n \geq 1$ se verifica que

$$\binom{2n}{n} = 2\binom{n}{2} + n^2.$$

Justifique su respuesta.

6. (18 %) Resuelva la siguiente recurrencia lineal homogénea con las condiciones iniciales dadas:

$$a_{n+2} = 9a_{n+1} - 18a_n \quad \text{si } n \geq 0, \quad a_0 = 9, \quad a_1 = 45.$$